Tugas 1.E
FILOSOFI PENDIDIKAN DI DALAM KELAS

1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 orang (disarankan dari latar belakang mata pelajaran yang sama)

1. Adila Zaimatun Nisa
2. Faridatul Badriyah
3. Muhammad Fajrul Fahmi

2. Unduh satu contoh modul ajar/RPP dari internet, lakukan pemeriksaan terhadap:
Link modul ajar:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IOB-OPuFrVHAkEGn66b1vZiwIO7CFWYx?hl=id

a. Apakah pembelajaran berpusat pada anak dengan memperhatikan kodrat peserta didik?

Ya, pembelajaran tersebut sudah berpusat pada anak dan memperhatikan kodrat peserta didik. Hal ini terlihat dari penerapan kodrat alam yaitu guru menghubungkan materi subnetting dengan lingkungan sekitar peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan mudah dipahami. Dengan mengaitkan materi dengan kondisi nyata di sekitar mereka, siswa dapat membangun pemahaman berdasarkan pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.
Selain itu, pembelajaran juga memperhatikan kodrat zaman, dibuktikan dengan kegiatan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja di depan kelas. Kegiatan ini melatih keberanian, kemampuan berkomunikasi, serta keterampilan berpikir kritis yang relevan dengan tuntutan zaman. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menerima materi secara pasif tetapi aktif terlibat dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka.

b. Apakah pembelajaran sudah kontekstual dan bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman?

Ya, pembelajaran tersebut sudah menerapkan pembelajaran kontekstual dan bermakna dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran kontekstual terlihat dari adanya pertanyaan pemantik yang diberikan guru pada awal pembelajaran untuk mengaitkan pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan dipelajari. Selain itu, dalam RPP guru menghubungkan materi pembelajaran dengan lingkungan sekitar tempat tinggal siswa, sehingga siswa dapat memahami materi berdasarkan konteks kehidupan nyata.
Sementara itu, pembelajaran bermakna tampak dari kegiatan refleksi yang dilakukan guru pada akhir pembelajaran. Pada kegiatan refleksi tersebut, guru menanyakan kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan serta bagian materi yang masih belum dipahami oleh siswa. Melalui refleksi ini, siswa tidak hanya mengetahui apa yang dipelajari, tetapi juga memahami alasan dan manfaat mempelajari materi tersebut.

c. Apakah pembelajaran sudah menerapkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan filsafat Pancasila?

Ya, pembelajaran tersebut sudah menerapkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan filsafat Pancasila. Berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan guru memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan, menyediakan ruang diskusi bagi siswa, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selain itu, guru juga menilai sikap siswa dalam proses pemecahan masalah sebagai bagian dari pendidikan budi pekerti serta melakukan penilaian yang sesuai dengan kodrat dan perkembangan peserta didik.

Pembelajaran ini juga mencerminkan penerapan filsafat Pancasila. Hal tersebut terlihat dalam RPP yang mencantumkan kegiatan berdoa sebelum memulai pembelajaran sebagai perwujudan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan diskusi kelompok menunjukkan implementasi nilai gotong royong yang sejalan dengan salah satu nilai luhur Pancasila, khususnya dalam menumbuhkan sikap kerja sama, saling menghargai, dan tanggung jawab bersama.

d. Apa yang masih perlu disempurnakan dari modul ajar tersebut?

Hal yang masih perlu disempurnakan dari modul ajar tersebut antara lain

1. Penambahan media pembelajaran berbasis video
2. Pengembangan asesmen sumatif berupa game-based quiz yang dikerjakan secara individual pada akhir pembelajaran untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari.

Penambahan media pembelajaran dan asesmen ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, menyesuaikan dengan kodrat zaman, serta menjadikan pembelajaran lebih bermakna.

3. Modifikasi modul ajar/RPP untuk dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam kasus Ali. Gunakan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan Filsafat Pancasila sebagai landasan dalam memodifikasi rancangan pembelajaran.

Modul Ajar

Informatika

SMPN 18 Malang

Disusun oleh:

Yudhistira Wirayudha P.

Guru Kelas VIII

Tahun 2024/2025

PANCASILA





Ketuhanan yang Maha Esa



Kemanusaan yang adil dan beradab



Persatuan Indonesia



Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan



Keadilan sosisal bagi seluruh rakyat Indonesia

MODUL AJAR INFORMATIKA

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

Penyusun	Yudhistira Wirayudha Pratama, S.Kom.
Jenjang Sekolah	SMP Negeri 18 Malang
Fase / Kelas	D / VIII
Mata Pelajaran	Informatika
Elemen	Literasi Digital
Capaian Pembelajaran	***Pada akhir fase D,*** peserta didik mampu memahami cara kerja dan penggunaan mesin pencari di internet, mengetahui kredibilitas sumber informasi digital dan mengenal ekosistem media pers digital, membedakan fakta dan opini, memahami pemanfaatan perkakas teknologi digital untuk membuat laporan, presentasi, serta analisis dan interpretasi data, mampu mendeskripsikan komponen, fungsi, dan cara kerja komputer, memahami konsep dan penerapan konektivitas jaringan lokal dan internet baik kabel maupun nirkabel, mengetahui jenis ruang publik virtual, memahami pemanfaatan media digital untuk produksi dan diseminasi konten; mampu memahami pentingnya menjaga rekam jejak digital, mengamalkan toleransi dan empati di dunia digital, memahami dampak perundungan digital, membuat kata sandi yang aman, memahami pengamanan perangkat dari berbagai jenis malware, memilah informasi yang bersifat privat dan publik, melindungi data pribadi dan identitas digital, memahami kesadaran penuh (mindfulness) di dunia digital.
Materi Pokok	1. Subnet mask
Komponen Awal	Peserta didik memahami konsep dasar IP Address.
Alokasi Waktu	1 Pertemuan 90 Menit (2 x 45 Menit)
Profil Pelajar Pancasila	1. Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan yang

	Maha Esa 2. Gotong Royong 3. Bernalar Kritis 4. Mandiri 5. Kreatif
Target Peserta Didik	Peserta Didik Reguler / 34 Siswa
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	TaRL
Model Pembelajaran	Problem Based Learning
Metode Pembelajaran	Ceramah, Diskusi, dan Tanya Jawab
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	- Buku Paket Informatika kelas VIII Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi - Alat dan Bahan : PC/Laptop/HP
Sarana dan Prasarana	- LCD dan Proyektor - Internet - Laptop / Gadget

B. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN *(TP BERDASARKAN CP)*
1. Melalui sumber belajar yang disediakan (C), Siswa (A) dapat menganalisis(B) struktur jaringan komputer.(D) 2. Melalui kegiatan berkelompok (C), siswa (A) dapat membuat (B) gambar struktur jaringan computer yang efisien (D)
PEMAHAMAN BERMAKNA
Siswa dapat memahami pentingnya efisiensi dalam membuat struktur jaringan computer.
PERTANYAAN PEMANTIK
1. “Materi apa yang telah kita pelajari minggu lalu?” 2. “Apa yang disebut IP Address?” 3. “Berikan contoh dari IP Adress?”
RENCANA ASESMEN
Sikap / Afektif ' Melakukan kegiatan kelompok ' Mengamati refleksi siswa **Pengetahuan / Kognitif** ' Memberikan penugasan secara kelompok **Psikomotorik / Keterampilan** ' Memberikan kinerja siswa melalui presentasi secara berkelompok

C. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

a. Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Profil Pancasila, 4C)	ALOKASI WAKTU
Pendahuluan	1. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, guru membuka dengan salam dan satu orang siswa memimpin do'a bersama sesuai keyakinan masing-masing.	Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia TPACK	1 Menit
	2. Guru bertanya untuk memeriksa kehadiran Siswa, menanyakan kabar dan Mendoakan agar semua anggota Keluarga dalam kondisi sehat.	Collaboration, Communication	1 Menit
	3. Guru menyapa siswa dan melakukan check-in emosi ringan **(Pelatihan PSE)** "Bagaimana perasaanmu hari ini ?" dan guru memberikan semangat dan motivasi belajar.	Collaboration, Communication	3 Menit
	4. Guru memberikan Pertanyaan Pemantik: a. "Materi apa yang telah kita pelajari minggu lalu?" b. "Apa yang disebut IP Address?" c. "Berikan contoh dari IP Adress?"	Communication , Bertanya	2 Menit
	5. Guru menyampaikan apersepsi dan tujuan Pembelajaran kepada siswa.	Communication	3 Menit

b. Kegiatan Inti (60 Menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Profil Pancasila, 4C)	ALOKASI WAKTU
Inti	**Sintak 1 : Orientasi Siswa pada Masalah**	TPACK, Mandiri, Mengamati, Communication	10 Menit
	1. Guru menampilkan media pembelajaran berbasis video. 2. Guru membuka sesi tanya jawab terkait media pembelajaran berbasis video. 3. Siswa diberikan gambaran tentang konsep subneting melalui contoh yang ada di lingkungan sekitar. 4. Guru menyampaikan permasalahan yang berkaitan dengan subneting IP Address.		
	Sintak 2 : Mengorganisasikan Siswa untuk Belajar	Gotong Royong, Collaboration, Communication	10 Menit
	1. Guru membagi siswa dalam kelompok 6. 2. Guru membagikan kertas tugas berupa LKPD 3. Guru membacakan soal di LKPD. 4. Siswa secara berkelompok menganalisis permasalahan.		
	Sintak 3 : Membimbing Penyelidikan Kelompok	Mengamati, Collaboration, Communication	20 Menit

	1. Siswa menyelidiki masalah di LKPD. 2. Siswa mengerjakan LKPD. 3. Guru berkeliling pada masing-masing kelompok untuk mengamati kerja kelompok. 4. Guru menilai proses dan sikap siswa saat pemecahan masalah sesuai rubrik penilaian. 5. Siswa menanyakan pada guru jika mendapati kendala atau kesulitan 6. Guru memberikan bimbingan	Gotong Royong, Kreatif, TPACK	
	pada siswa yang mengalami kesulitan.		
	Sintak 4 : Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	Communication	10 Menit
	1. Siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari tugas kelompok pada LKPD.		
	Sintak 5 : Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	Collaboration, Communication, Gotong Royong, Bernalar Kritis, Mandiri, Kreatif	10 Menit
	1. Siswa perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisis masalah di depan siswa lainnya. 2. Guru menyampaikan penguatan dari hasil pemecahan masalah yang diperoleh siswa. 3. Siswa mengerjakan assessment sumatif. 4. Guru melakukan penilaian LKPD, hasil presentasi, dan hasil assessment sumatif.		

c. Kegiatan Penutup (10 Menit)

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF (TPACK, Profil Pancasila, 4C)	ALOKASI WAKTU
Penutup	1. Siswa menyimpulkan hasil pembelajaran tentang Subnet Mask hari ini. 2. Guru menyampaikan materi pada pertemuan berikutnya. 3. Guru memberikan apresiasi kepada semua Siswa karena sudah semangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.	*Creative Communication,* Mandiri, Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, TPACK.	10 Menit
	4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do'a penutup dan mengucapkan salam.		

D. REFLEKSI

REFLEKSI SISWA DAN GURU
Guru memberikan masukan dan arahan (evaluasi) pembelajaran yang telah dilakukan bersama secara klasikal **Refleksi Siswa :** 1. Apa yang telah kamu pelajari hari ini? 2. Hal-hal apa sajakah yang masih belum dipahami pada materi hari ini? **Refleksi Guru :** 1. Pembelajaran atau kegiatan mana yang masih perlu peningkatan? 2. Materi apa yang sudah dikuasai siswa? 3. Apakah ada materi yang sulit dipahami siswa? 4. Bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya?

E. PENILAIAN

JENIS PENILAIAN	BENTUK PENILAIAN

Awal	Pertanyaan pemantik dan tanya jawab lanjut
Sikap	Sikap siswa pada proses pembelajaran
Formatif	Observasi proses diskusi, LKPD dan presentasi
Sumatif	Mini quiz game

1. Rubrik Penilaian Sikap (Afektif)

NO	NAMA SISWA	ASPEK															
		BERIMAN & TAQWA				BERNALAR KRITIS				GOTONG ROYONG				KREATIF			
		4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
1																	
2																	

Keterangan : 4 (Sangat Baik), 3 (Baik), 2 (Cukup), 1 (Kurang)

2. Rubrik Penilaian Formatif

KE-	ASPEK	SKOR	KETERANGAN
1	Siswa dapat menganalisis struktur jaringan computer.	4	Siswa dengan sangat baik dalam menganalisis struktur jaringan computer.
		3	Siswa dengan baik dalam menganalisis struktur jaringan computer.
		2	Siswa cukup baik dalam menganalisis struktur jaringan computer.
		1	Siswa kurang baik dalam menganalisis struktur jaringan computer.

KE-	ASPEK	SKOR	KETERANGAN
2	Siswa dapat membuat gambar	4	Siswa dengan sangat baik dalam membuat gambar struktur jaringan computer yang efisien..

	struktur jaringan computer yang efisien.	3	Siswa dengan baik dalam membuat gambar struktur jaringan computer yang efisien.
		2	Siswa cukup baik dalam membuat gambar struktur jaringan computer yang efisien.
		1	Siswa kurang baik dalam membuat gambar struktur jaringan computer yang efisien.

3. Rubrik Penilaian Sumatif (akhir semester)

$$\textit{Nilai Akhir} \quad x \ \frac{\textit{Jumlah Benar}}{\textit{Jumlah Soal}} \ x\ 100$$

F. PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMIDIAL DAN REFERENSI

PENGAYAAN DAN REMIDIAL

Pengayaan :

1. Pengayaan diberikan untuk menambah wawasan siswa mengenai materi pembelajaran yang dapat diberikan kepada siswa yang telah tuntas mencapai capaian pembelajaran (CP).
2. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan, sesuai kesepakatan dengan siswa.
3. Berdasarkan hasil analisis penilaian, siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan atau pendalaman materi.

Remedial :

1. Remedial dapat diberikan kepada siswa yang belum tuntas.
2. Guru memberi semagat kepada siswa yang beum tuntas.
3. Guru akan memberikan tugas bagi siswa yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, tutor sebaya, belajar kelompok.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Asesmen Awal
2. Bahan Ajar
3. Media Pembelajaran
4. LKPD
5. Asesmen Pengayaan dan Remedial

GLOSARIUM

1. IP Address adalah label numerik pada perangkat computer yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan computer.
2. Subnet mask adalah sebuah angka 32 bit yang digunakan untuk membagi alamat IP.
3. Subneting adalah membagi jaringan computer dengan skala besar menjadi jaringan computer dengan skala kecil dengan tujuan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

Natali. Vania dkk. 2021. "*Informatika SMP Kelas VIII"*. Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Komplek Kemendikbud Jalan RS.Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. https://buku.kemdikbud.go.id.

Mengetahui,

Kepala SMP Negeri 18 Malang

Moh. Amrozi Hamidi, S.Pd., M.M.
NIP. 19681102 1992033 1 005

Penyusun,

Yudhistira WP, S.Kom.
NIM. 243153921520

LAMPIRAN 1
Asesmen Awal

Asesmen Awal

Kognitif



Nama :

Kelas :

Nomor :

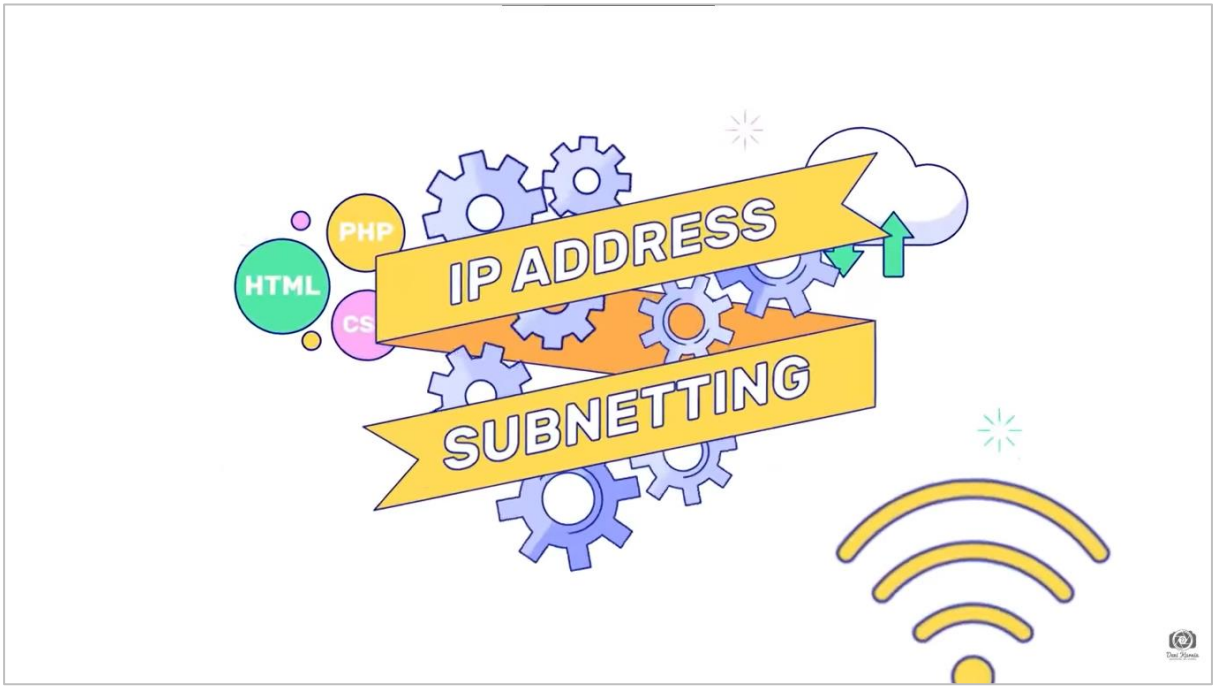
IP Address	Klasifikasi Kelas
192.168.3.1	
126.110.1.1	
240.168.1.10	
128.162.2.1	
100.10.27.2	



LAMPIRAN 2

Video Pembelajaran Subneting

Link: https://youtu.be/Xbsi8nbEyZA

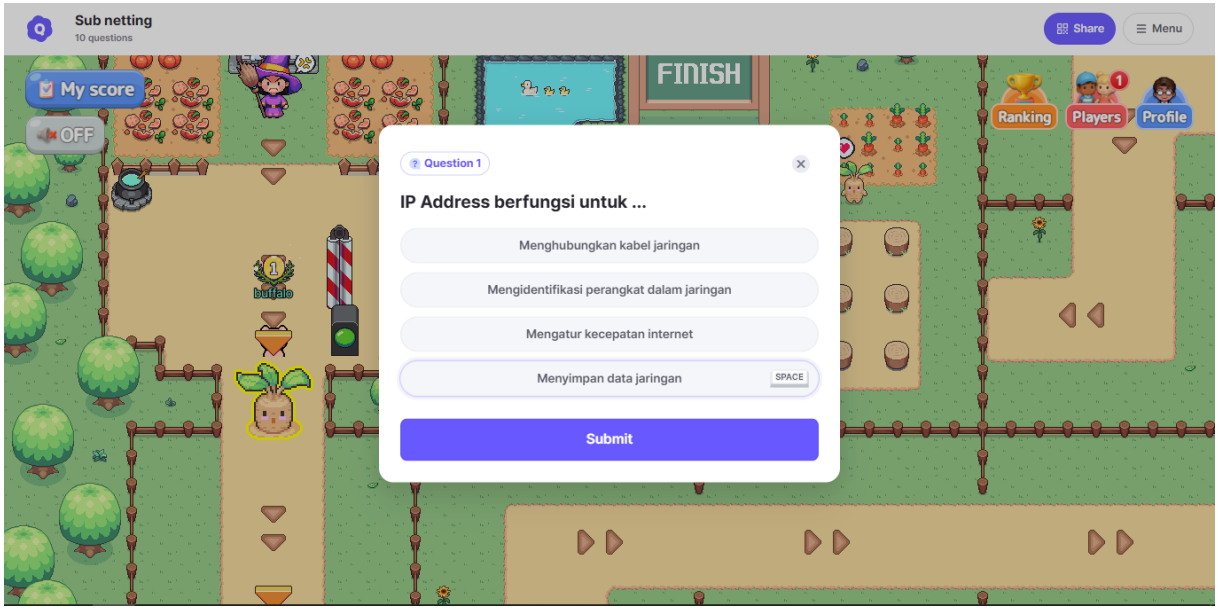




LAMPIRAN 3

Assessment Sumatif

Link: https://quiz.zep.us/en/play/r7wz4W



Pertanyaan Assesment Sumatif

KOMPONEN	ISI
Soal Pilihan Ganda	**1. IP Address berfungsi untuk …** A. Menghubungkan kabel jaringan B. Mengidentifikasi perangkat dalam jaringan C. Mengatur kecepatan internet D. Menyimpan data jaringan **2. Subnetting adalah …** A. Menggabungkan jaringan B. Membagi jaringan menjadi lebih kecil C. Menghapus jaringan D. Menghubungkan internet **3. IP Address yang terdiri dari 4 oktet disebut …** A. IPv6 B. MAC Address C. IPv4 D. DNS **4. Contoh IP Address yang benar adalah …** A. 300.10.1.1 B. 192.168.1 C. 192.168.1.1 D. 192.168.1.256 **5. Subnet mask berfungsi untuk …** A. Menentukan email B. Menentukan bagian network dan host C. Menghubungkan router D. Mengukur kecepatan

	6. Subnet mask default untuk kelas C adalah … A. 255.0.0.0 B. 255.255.0.0 C. 255.255.255.0 D. 255.255.255.255 **7. IP Address 192.168.1.0 biasanya digunakan sebagai …** A. IP host B. IP broadcast C. Network ID D. Gateway **8. Tujuan utama subnetting adalah …** A. Memperbanyak kabel B. Menghemat IP Address dan meningkatkan efisiensi jaringan C. Menambah kecepatan komputer D. Menghapus IP Address **9. Perangkat yang sering menggunakan subnetting adalah …** A. Monitor B. Keyboard C. Router D. Printer **10. Jika subnet mask 255.255.255.0, jumlah maksimal host adalah …** A. 254 B. 256 C. 255 D. 128
Kunci Jawaban	1. B 2. B 3. C 4. C 5. B 6. C 7. C 8. B 9. C 10. A
Skor Penilaian	10 soal × 10 poin = 100

LAMPIRAN 4
Bahan Ajar



IP Address, Subnet Mask, & Subneting

1. IP Address adalah label numerik pada perangkat computer yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan computer.

2. Subnet mask adalah sebuah angka 32 bit yang digunakan untuk membagi alamat IP.

3. Subneting adalah membagi jaringan computer dengan skala besar menjadi jaringan computer dengan skala kecil dengan tujuan efisiensi.

KELAS SUBNET MASK

Secara umum ada 3 kelas IP Address yaitu IP Address kelas A, B, dan C.
Perbedaan ketiga IP Address tersebut adalah pada jumlah network dan host yang dapat ditangani.

Kelas	Kelompok Oktat pertama	Subnet Mask
A	0 – 127	255.0.0.0
B	128 – 191	255.255.0.0
C	192 – 225	255.255.255.0

Contoh penulisan :
100.10.2.27 --> IP Address kelas A
172.160.20.100 --> IP Address kelas B
192.200.50.54 --> IP Address kelas C

Perhatikan kelompok angka paling depan yang digaris bawah. Dan lihatlah kolom Kelompok oktat pertama di tabel di atas. Bila kelompok paling depan berada di rentang 0-127 maka termasuk IP Address kelas A, di rentang 128-191 termasuk IP Address kelas B, di rentang 192-225 termasuk IP Address kelas C

BAGIAN IP ADDRESS

IP Address terdiri atas 2 bagian yaitu :

- Network ID → untuk memberi/menerjemahkan alamat jaringan
- Host ID → untuk membedakan komputer yang satu dengan yang lain / memberikan ID yang unik untuk masing-masing host/ komputer.

IP Address memberikan alamat lengkap suatu komputer berupa gabungan alamat network dan alamat host.

Contoh : Pada IP Address kelas C



PENGGUNAAN IP ADDRESS DALAM JARINGAN

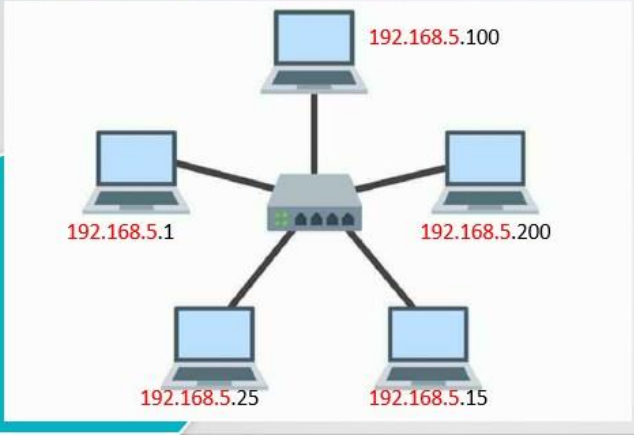
Untuk jaringan yang sederhana, misalkan jaringan LAN, maka IP Address yang digunakan oleh perangkat di dalam jaringan tersebut harus memiliki IP Address yang kelasnya sama agar bisa saling terkoneksi (subnet mask yang sama).

Apakah tidak bisa apabila beda kelas IP Address saling terhubung? Jawabannya bisa, tapi membutuhkan perangkat tambahan misalnya ROUTER untuk dapat menghubungkannya, dan skala jaringannya sudah termasuk jaringan yang berskala besar, misal WAN.

Nah untuk saat ini kita akan pelajari yang jaringan sederhana (LAN) terlebih dahulu dengan IP Address kelas C.

IP ADDRESS PADA SUBNET MASK KELAS C

Misalkan terdapat suatu jaringan dengan topologi Star seperti di bawah, maka pengaturan IP Address dari perangkat-perangkatnya harus yang 1 network/ 1 jaringan dengan network ID yang sama. Jadi pengaturannya sebagai berikut :

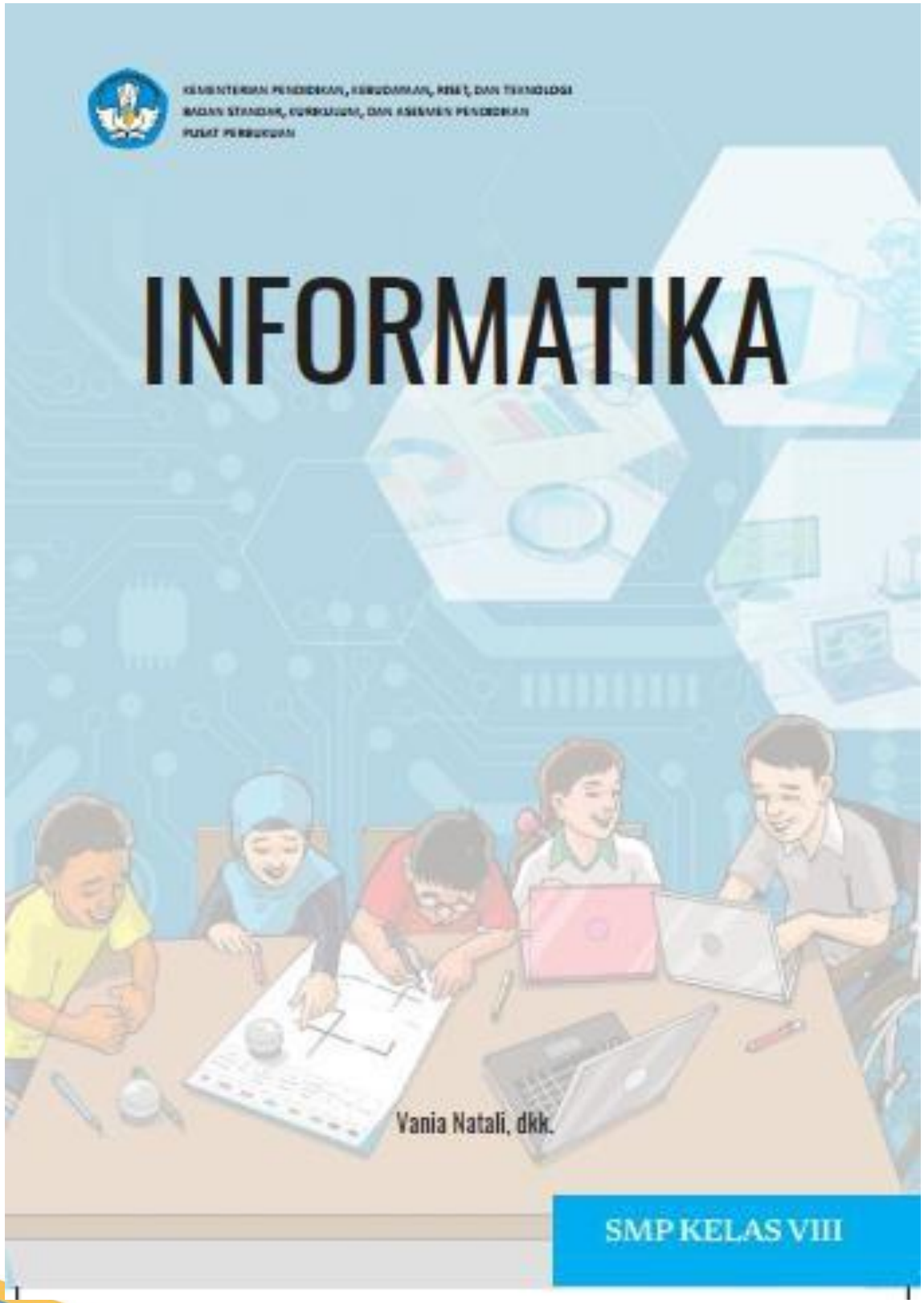


Perhatikan pengaturan IP Address pada jaringan di samping. IP Address yang digunakan adalah kelas C. Dalam 1 jaringan Network ID-nya harus sama (karena berada dalam 1 jaringan yang sama), sedangkan Host ID harus berbeda sebagai identitas unik dari masing-masing komputer dalam jaringan tersebut

Untuk Host ID IP Address kelas C, dapat diganti dengan angka dalam rentang 0-255 karena jumlah host/komputer yang dapat dilayani oleh IP Address kelas C adalah 256 host. Coba kalian hitung angka 0-255 jumlahnya 256.

LAMPIRAN 5
Media Pembelajaran

Buku Digital untuk membantu siswa dalam kegiatan diskusi:

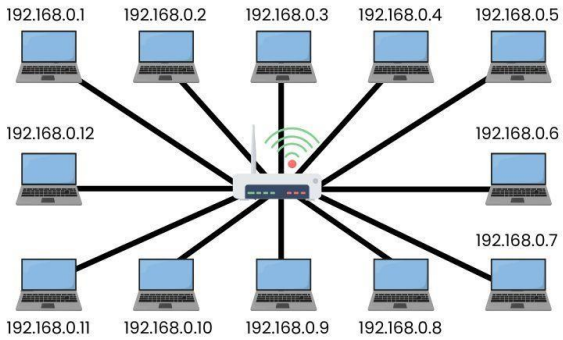


LAMPIRAN 6
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
SUBNET MASK

Kelompok : .....
Kelas : .....
Anggota : ....
....

1 **Perhatikan gambar struktur jaringan berikut !**



2 **Tuliskan hasil pendapat anda bersama kelompok terkait dengan gambar tersebut !**

LKPD
SUBNET MASK



3. Gambarkan ilustrasi subneting yang lebih efisien berdasarkan gambar di atas !

LAMPIRAN 7
Asesmen Pengayaan dan Remedial

Pengayaan & Remedial



- Gambarkan ilustrasi subneting dari 8 perangkat komputer dengan memerhatikan efisiensi !